

审定成绩：_____

重庆邮电大学
毕业设计（论文）

中文题目	基于星闪协议的车钥匙定位系统设计
英文题目	Design of a Vehicle Key Positioning System Based on SparkLink Protocol
学院名称	通信与信息工程学院
学生姓名	战圳蕾
专 业	通信工程
班 级	01012102
学 号	2021210063
指导教师	李兆玉 副教授
答 辩 组 负 责 人	廖 希 教授

2025 年 6 月
重庆邮电大学教务处制

通信与信息工程学院本科毕业设计(论文)诚信承诺书

本人郑重承诺：

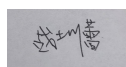
我向学院呈交的论文《基于星闪协议的车钥匙定位系统设计》，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明并致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

年级 2021

专业 通信工程

班级 01012102

承诺人签名



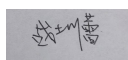
2025 年 6 月 10 日

学位论文版权使用授权书

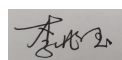
本人完全了解重庆邮电大学有权保留、使用学位论文纸质版和电子版的规定，即学校有权向国家有关部门或机构送交论文，允许论文被查阅和借阅等。本人授权重庆邮电大学可以公布本学位论文的全部或部分内容，可编入有关数据库或信息系统进行检索、分析或评价，可以采用影印、缩印、扫描或拷贝等复制手段保存、汇编本学位论文。

（注：保密的学位论文在解密后适用本授权书。）

学生签名：



指导老师签名：



日期： 2025 年 6 月 10 日

日期： 2025 年 6 月 10 日

摘要

随着汽车智能化和网联化的快速发展，车钥匙定位系统的精度、功耗和安全性成为关键挑战，传统技术比如 NFC、BLE 和 UWB 存在定位精度不高、功耗高或成本高等问题。星闪技术作为新一代短距离无线通信技术具有低功耗、高稳定性和精确测距的优势从而为车钥匙定位提供了一种全新的解决方案。

本文的研究是在星闪协议的基础上设计了一种高精度的车钥匙定位系统。通过软件无线电平台模拟星闪信号的物理层特性来实现信号调制方式、带宽等关键参数的匹配，并且准确提取信道状态信息（Channel State Information, CSI）。在此基础上研究基于主从模式的载波相位测距算法，克服晶振偏移和随机初始相位对测距精度的影响；由于车钥匙与车载锚节点之间可能存在非视距（Non-Line of Sight, NLOS）关系，设计粒子滤波算法及 NLOS 识别算法排除 NLOS 锚节点干扰从而提升了定位精度。

经过实际测试验证，这个系统在 90%置信区间的测试场景中实现了测距误差小于 1 米并且定位误差小于 2 米的性能指标。和同类的技术相比，这个方案在定位精度、环境适应性和系统稳定性等方面有一定优势，从而为智能网联汽车的安全应用提供了有效的技术解决方案思路。

关键词：星闪协议；车钥匙定位；非视距排除；信道状态信息

Abstract

With the rapid development of automotive intelligence and connectivity, the accuracy, power consumption, and security of car key positioning systems have become critical challenges. Traditional technologies such as NFC, BLE, and UWB have issues like low positioning accuracy, high power consumption, or high costs. As a new-generation short-range wireless communication technology, SparkLink offers advantages such as low power consumption, high stability, and precise ranging, providing an innovative solution for car key positioning.

This study proposes a high-precision car key positioning system based on the SparkLink protocol. Using a software-defined radio platform, we simulated the physical layer characteristics of SparkLink signals to achieve precise matching of key parameters including modulation schemes and bandwidth, while accurately extracting Channel State Information. On this basis, the master-slave mode-based carrier phase ranging algorithm is studied to overcome the impact of crystal oscillator offset and random initial phase on ranging accuracy. Due to the potential Non-Line of Sight relationship between the car key and the vehicle's anchor nodes, a particle filter algorithm and an NLOS identification algorithm were designed to eliminate interference from NLOS anchor nodes, thereby improving positioning accuracy.

Through practical testing and verification, the system achieved a ranging error of less than 1 meter and a positioning error of less than 2 meters in 90% of the test scenarios at the confidence level. Compared with similar technologies, this solution demonstrates certain advantages in positioning accuracy, environmental adaptability, and system stability, thereby providing an effective technical approach for safety applications in intelligent connected vehicles.

Keywords: SparkLink protocol; car key positioning; NLOS mitigation; channel state information(CSI)

目录

摘要	I
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 基于无线短距通信技术的定位算法研究现状	2
1.2.2 基于多站定位技术的研究现状	3
1.3 主要内容和工作安排	5
第 2 章 多站定位原理	6
2.1 基于 TOF 的多站定位原理	6
2.1.1 三边定位的基本原理	6
2.1.2 三边定位的求解方法	7
2.2 GDOP 推导	8
2.3 车上定位存在的问题	10
2.3.1 NLOS 对车上定位的影响	10
2.3.2 GDOP 对车上定位的影响	12
2.4 本章小结	14
第 3 章 基于星闪协议的车钥匙定位系统设计	15
3.1 基于星闪协议的通信信号设计	15
3.2 基于载波相位的测距算法	17
3.2.1 信道复合算法	17
3.2.2 OMP 超分辨参数估计算法	18
3.3 NLOS 锚节点识别	20
3.4 基于粒子滤波算法的车钥匙跟踪算法设计	21
3.4.1 初始位置的确定	22
3.4.2 粒子滤波算法设计	23
3.5 本章小结	25

第 4 章 基于星闪协议的车钥匙定位系统仿真、测试与优化	26
4.1 基于软件无线电平台的星闪信号设计	26
4.2 基于载波相位的测距算法的验证	27
4.3 基于粒子滤波的车钥匙跟踪的仿真、测试与优化	30
4.4 技术安全	35
4.5 本章小结	37
第 5 章 总结与展望	38
5.1 主要工作	38
5.2 社会多维度影响分析	39
5.2.1 法律法规合规性建设	39
5.2.2 环境影响评估	39
5.3 后续研究工作展望	40
参考文献	42
致谢	44

第 1 章 引言

1.1 研究背景和意义

随着智能网联新能源汽车的快速发展，新的车载应用场景和业务需求不断涌现，数字车钥匙就是其中的一个重要领域。数字车钥匙技术是一种基于短距无线通信信号的高精度定位和双向安全认证的智能化车辆访问控制系统。其核心是通过低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy, BLE）^[1]、超宽带（Ultra-Wideband, UWB）、星闪等短距无线技术实时检测用户设备（如智能手机、智能手表）与车辆的相对位置，当用户进入预设授权范围（如车门 1 米内）时，自动触发无钥匙进入和启动功能，全程无需物理操作钥匙。

数字车钥匙技术在现在的实现方式还是有很多的不足之处：第一基于近场通信（Near Field Communication, NFC）^[2]的方案只是适用于短距离非接触通信，无法支持远程解锁和启动车辆；第二基于 BLE 的方案在复杂环境下很难能够确保稳定的定位性能；第三采用 UWB 技术^[3]的方案虽然提供了高精度定位能力但是它较高的功耗和成本限制了它的普及。与此同时这些技术还面临着“中继攻击”等安全风险从而很难能够全面满足智能网联汽车对高效、安全、可靠车钥匙系统的需求。

而星闪技术依靠低功耗、高稳定性以及精确测距的优势为车钥匙定位提供了创新的解决方案，星闪无线通信技术作为一项全栈原创的新一代短距无线通信技术，顺应了车内通信无线化的发展趋势，星闪技术的标准框架被分成了三层：星闪接入层和基础服务层以及基础应用层，星闪接入层支持两种接入技术：星闪基础接入技术（SparkLink Basic, SLB）和星闪低功耗接入技术（SparkLink Low Energy, SLE）。SLB 主要用于需要低延迟、高可靠性、精确同步和高并发的业务场景，如车载主动降噪、全景环视和车载娱乐等；而 SLE 专注于低功耗应用，包括胎压监测、无钥匙进入和无线电池管理系统等。本文所选用的技术是 SLE，因为它能满足数字车钥匙定位应用场景对超低时延、低功耗、高速率、抗干扰、高安全、精准同步等的需求，并且能解决其他无线短距通信信号存在的问题。因此，基于星闪协议的车钥匙定位系统设计，可以解决传统系统在功耗高、定位精度低、安全

性差等方面的局限，同时满足复杂车载环境的需求，提供高性能的车钥匙系统，推动智能网联汽车的发展。

基于星闪协议的数字车钥匙定位技术中，是根据信号在空中飞行时间（Time of Flight, TOF）来计算发送端和接收端之间的距离，但由于信号传播路径上的障碍物会导致 TOF 的测距误差增加^[4]，若使用受非视距（Non-Line of Sight, NLOS）的测距值对其进行定位，会使定位结果存在较大的偏差^[5]。

除此之外几何稀释（Geometrical Dilution of Precision, GDOP）^[6]是衡量定位系统精度的一个重要指标，它的数值越小定位越准。然而受到车辆本身的结构特性的限制，不管锚节点在车上的布设方式怎么样调整，GDOP 一直都比较差所以很难获得理想的定位几何条件。所以本篇文章的研究基于星闪协议的车钥匙定位系统目的是在提升测距精度和定位准确度，这个研究具有非常重要的现实意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于无线短距通信技术的定位算法研究现状

现在我们常用的定位技术包括基于 UWB、蓝牙和 WiFi 等无线短距通信的定位技术，这些技术各个领域中都得到非常广泛的应用，但是这些定位技术在车载场景中的应用受到一定程度的限制。

UWB 技术利用双向 TOF 法进行高精度定位具有高时间分辨率、强抗干扰能力和良好的安全性。文献[7]提出一种利用差分测距的扩展卡尔曼滤波算法（Differential Ranging-based Extended Kalman Filter, DREKF），提高了 UWB 定位的精度但是因为 UWB 具有高功耗特点并且它的成本较高所以会消耗用户设备的较多电量从而影响到用户使用体验并且降低他们的购买需求。

蓝牙定位技术通过接收信号强度指示（Received Signal Strength Indication, RSSI）进行定位，适用于低功耗、低成本的设备，但其定位精度受限于信号强度，且传输距离有限。为提升精度，基于角度到达（Angle of Arrival, AoA）和跳频技术的蓝牙定位也得到了研究。文献[8]提出了一种基于智能手机的多源融合室内定位系统，充分利用了智能手机的传感器，如 BLE、惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）、相机等，并且可以自适应调用不同的算法，同时也减少

了需要设置的 BLE 数量，降低成本也提高了定位精度。然而，蓝牙定位仍然不能覆盖大范围，且蓝牙的 RSSI 易受环境动态变化（如人流移动）影响，定位精度有限。

WiFi 定位技术利用现有的 WiFi 设备实现定位，具有成本低、易推广的优点，但在多径环境下精度较低。随着多输入多输出（Multiple-Input Multiple-Output, MIMO）和正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）技术的应用，WiFi 的室内定位精度有所提高，但由于车钥匙通常不具备 MIMO 硬件，WiFi 在车钥匙定位中的应用受限。文献[9]提出一种基于自适应粒子滤波的 WiFi 与行人航位推算（pedestrian dead reckoning, PDR）融合定位算法，降低了定位误差，提高了定位精度，也具有较好的鲁棒性。但是 WiFi 定位精度较低，且易受环境干扰，不适用高精度要求的车钥匙应用场景。

1.2.2 基于多站定位技术的研究现状

目前，常用的多站技术主要包括基于到达时间差（Time Difference of Arrival, TDOA）、到达频率差（Frequency Difference of Arrival, FDOA）、到达角（Angle of Arrival, AOA）、RSSI 和 TOF 等参数的定位方法，这些技术在各个领域中已得到广泛应用，但这些定位技术在车载场景中的应用存在着一定的限制。

TDOA 定位基本原理是通过测量未知辐射源发射的同一个无线电信号到达不同监测站的时间差，对发射无线电信号的辐射源进行定位^[10]。TDOA 技术不依赖于信号的强度，因此在信号较弱的环境中也能较好地工作。它通过测量信号到达不同接收站的时间差来定位目标，理论上可以实现较高的定位精度。FDOA 定位技术原理是通过测量信号到达不同接收站时的多普勒频移差，结合接收站的位置和运动状态，计算目标位置，对于移动目标的定位具有一定的优势。文献[11]提出了一种联合多特征融合注意力机制的 TDOA/FDOA 多机无源定位算法，减小噪声干扰和多路径效应对 TDOA/FDOA 的影响。但由于 TDOA 技术和 FDOA 技术对超低旁瓣辐射源适应性差，TDOA 依赖高精度同步，易受多径效应影响，无法满足车钥匙定位的分米级需求；FDOA 依赖多普勒频移，需求钥匙或车辆至少一方高速运动，而车钥匙场景中钥匙和车辆通常相对静止或低速移动（步行速度），导致频移差极小，难以测量，因此，不能直接应用于数字车钥匙场景。

AOA 定位技术通过测量信号到达接收站的方向来定位目标，对于固定目标的定位效果较好。文献[12]提出一种基于蓝牙的 AOA 定位技术，提高了定位精度。但在 AOA 定位中，当目标与接收站之间的距离较远时，角度测量的误差会放大，从而影响定位精度。而且，AOA 定位需要接收站具有多个天线，增加了系统的复杂度和成本。

RSSI 定位技术通过测量信号的强度来估计目标的位置，实现起来相对简单。文献[16]提出了一种基于动态高斯加权接收信号强度指示（Dynamic Gaussian-Weighted Received Signal Strength Indicator, DGW-RSSI）和遗传算法优化支持向量回归结合的室内可见光算法，有效的减少了 NLOS 对定位的影响，提高了定位的精确性，但其算法的整体计算时间相对于其他算法较长。因为 RSSI 定位对信号强度的依赖性比较强，信号强度会受到很多因素的影响比如距离、障碍物、多径效应等从而导致定位精度比较低，除此之外 RSSI 定位容易受到环境噪声的干扰从而进一步降低了定位的准确度。

TOF 是一种利用信号的到达时间来测量距离的方法[13]，它能高精度测距和定位并且广泛应用在自动驾驶、室内定位、智能车钥匙等其他的一些领域。它的核心原理是通过测量信号从发射到接收的时间差，计算目标距离或者位置。TOF 可以分为单边 TOF 和双边 TOF，但是单边测距要求收发端保持严格时间的同步否则会造成测距产生很大误差的现象；而双边测距就不需要保持严格时间同步，抗干扰能力强一般会用在数字车钥匙场景中。文献[14]提出一种基于 UWB 和 TOF 结合的精确定位方法，通过改进型 TOF 测距技术来提高了 TOF 测距效率从而也使得定位更加地准确。文献[15]提出一种基于 BiCCN 的 TOF 测距精度补偿方法，可以对异常值进行更加精确的修正，降低测距结果偏差，提升测距精度。TOF 具有高精度定位的特性，并且对多径效应不敏感，抗干扰能力较强，适合复杂环境。同时它的安全性较高，并且是毫秒级响应，满足实时交互，具有低延迟的优点。但其有效范围通常<100 米，远距离需结合全球定位系统（Global Positioning System, GPS）或长距离通信（Long Range, LoRa）技术，并且功耗较大。TOF 因其精度高、抗干扰性好，安全性高等优势，适用于数字车钥匙定位和室内定位等场景。

1.3 主要内容和工作安排

本文主要研究星闪协议在车钥匙定位方面的作用，由前文可知，基于 UWB、蓝牙和 WiFi 等无线短距通信的定位技术车载场景中的应用存在着一定的限制，而星闪技术具有低功耗、高稳定性以及精确测距的优势，为车钥匙定位提供了创新的解决方案。本文通过对星闪信号进行物理层模拟，实现信号特性与星闪协议的调制方式、信号带宽等关键参数的匹配，并可以提取信道状态信息（Channel State Information, CSI）。同时，通过对 CSI 的载波相位进行参数估计，获得高精度的测距结果，并基于测距结果完成目标定位。最后，在实际测试场景中对系统进行验证，评估和优化系统的定位精度。本文内容结构安排如下：

第 1 章为引言，引入课题的研究背景及意义，并且对国内外现状进行概述，并写出本文的主要内容以及介绍本文的内容结构。

第 2 章主要介绍多站定位原理，介绍基于 TOF 测距的三边定位原理，并且分析影响定位精度的 GDOP 及其推导过程。

第 3 章是介绍基于星闪协议的车钥匙定位系统设计，介绍基于星闪协议的通信信号设计和基于载波相位的测距方法，并且给出识别 NLOS 锚节点的方法，并介绍基于粒子滤波算法的车钥匙跟踪系统设计。

第 4 章是实验的仿真、测试与优化，是对第三章的算法的实际应用，介绍基于软件无线电平台的星闪信号设计，并且验证基于载波相位的测距算法和基于粒子滤波的车钥匙跟踪算法。

第 5 章是对全文的总结与展望，总结本文的主要工作并提出后续研究工作展望。

第 2 章 多站定位原理

主要介绍基于 TOF 的多站定位原理及其在车钥匙定位中的应用问题。第一介绍基于 TOF 的三边定位原理及常用求解方法；第二分析影响定位精度的 GDOP 以及它的推导过程；第三探讨传统三边定位方法在车钥匙定位中存在相应的局限。

2.1 基于 TOF 的多站定位原理

2.1.1 三边定位的基本原理

三边定位是一种经常使用的多站定位方法，它的基本思想是通过测量未知节点和至少三个已经知道位置的参考节点之间的距离来推算未知节点的位置。在二维空间中每一个距离测量都可以表示为一个以参考节点为圆心、测量距离为半径的圆。理论上三个这样的圆在理想条件下会有一个交点，这个交点就是未知节点的位置。

TOF 是基于无线信号从发送端传播到接收端所需时间来估算距离的方法，它的基本原理是：无线信号在空气中的传播速度接近光速所以通过测量信号传播的时间可以计算出相应的传播距离。如公式（2.1）所示：

$$d = c * t \quad (2.1)$$

式中， d 为发射端与接收端之间的距离， c 为电磁波传播的速度（约为 $3*10^8 \text{ m/s}$ ）， t 为信号从发射到接收的时间（单位：秒）。

三边定位通过三个已知位置的参考点及由 TOF 测距获得的目标到这三个点的距离，计算目标在二维平面中的坐标 (x, y) 。

假设有三个参考点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$ ，目标点 $P(x, y)$ 到他们的距离分别为 d_1 、 d_2 、 d_3 ，A、B、C 点与 P 点的关系如图 2.1 所示。

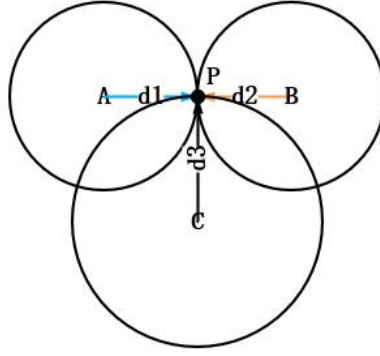


图 2.1 三边定位基本原理

则上面的点 A、B、C、P 满足以下方程：

$$\begin{cases} (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 = d_1^2 \\ (x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 = d_2^2 \\ (x-x_3)^2 + (y-y_3)^2 = d_3^2 \end{cases} \quad (2.2)$$

2.1.2 三边定位的求解方法

在三边定位原理求解中，本文使用线性化方法（最小二乘法）。

首先，选用参考点 A 作为基准，利用公式（2.2）计算相对坐标。接着用公式（2.2）中的第二项和第三项分别减去第一项，得：

$$\begin{cases} 2(x_1-x_2)x + 2(y_1-y_2)y = d_2^2 - d_1^2 - (x_2^2 + y_2^2) + (x_1^2 + y_1^2) \\ 2(x_1-x_3)x + 2(y_1-y_3)y = d_3^2 - d_1^2 - (x_3^2 + y_3^2) + (x_1^2 + y_1^2) \end{cases} \quad (2.3)$$

将上面两个公式写成矩阵形式 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ ：

$$\begin{bmatrix} 2(x_1-x_2) & 2(y_1-y_2) \\ 2(x_1-x_3) & 2(y_1-y_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_2^2 - d_1^2 - (x_2^2 + y_2^2) + (x_1^2 + y_1^2) \\ d_3^2 - d_1^2 - (x_3^2 + y_3^2) + (x_1^2 + y_1^2) \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

当方程组超定（锚点数>2）或存在测量误差时，需最小化残差 $\|\mathbf{AX} - \mathbf{B}\|^2$ 。

定义残差函数为：

$$J(\mathbf{X}) = \|\mathbf{AX} - \mathbf{B}\|^2 \quad (2.5)$$

对 $J(\mathbf{X})$ 关于 $\mathbf{X}$ 求导并令导数为零：

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{X}} = 2\mathbf{A}^T(\mathbf{AX} - \mathbf{B}) = \mathbf{0} \quad (2.6)$$

解得正规方程为：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{A}^T \mathbf{B} \quad (2.7)$$

解得 $\mathbf{X}$ 为：

$$\mathbf{X} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{B} \quad (2.8)$$

此时，得到目标位置的坐标 (x, y) 。

2.2 GDOP 推导

GDOP 是用于评估 GPS 或其他卫星导航系统中定位精度的一种指标[17]。它直接影响定位系统对测量误差的敏感程度，其值反映了几何结构对误差放大的程度。理想情况下，测距误差为零均值、高斯分布时，定位误差的协方差矩阵可表示为测距误差协方差与 GDOP 矩阵的乘积。简而言之，GDOP 越大，定位误差在相同测距精度下也会越大。因此，良好的锚节点几何分布（即较小的 GDOP 值）是提升定位精度的关键因素之一。GDOP 值越小，定位越准；GDOP 值越大，误差越大。当 GDOP 的值为 1~2 时，定位质量极佳，误差较小，适用于高精度定位。当 GDOP 的值 >6 时，定位质量极差，误差明显，需谨慎使用。

下面介绍 GDOP 的推导过程。

在对 GDOP 进行推导时，首先需要建立三边定位的基本数学模型。

假设三个基站的位置分别为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 、 (x_3, y_3) ，待定位点位置为 (x, y) ，测得目标点到多个已知参考点（至少 3 个）的距离 d_i ，测距误差为 ϵ_i ，则有

$$\begin{cases} \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} = d_1 + \epsilon_1 \\ \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2} = d_2 + \epsilon_2 \\ \sqrt{(x-x_3)^2 + (y-y_3)^2} = d_3 + \epsilon_3 \end{cases} \quad (2.9)$$

对上述方程进行线性化处理。假设初始估计位置为 (x_0, y_0) ，则可使用泰勒展开近似：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} \cdot (x-x_0) + \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} \cdot (y-y_0) = \epsilon_1 \\ \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2} \cdot (x-x_0) + \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2} \cdot (y-y_0) = \epsilon_2 \\ \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{(x-x_3)^2 + (y-y_3)^2} \cdot (x-x_0) + \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{(x-x_3)^2 + (y-y_3)^2} \cdot (y-y_0) = \epsilon_3 \end{cases} \quad (2.10)$$

将其写成矩阵形式为：

$$H \cdot \Delta = \epsilon \quad (2.11)$$

式中，

$$H = \begin{bmatrix} \frac{x_1 - x_0}{d_1} & \frac{y_1 - y_0}{d_1} \\ \frac{x_2 - x_0}{d_2} & \frac{y_2 - y_0}{d_2} \\ \frac{x_3 - x_0}{d_3} & \frac{y_3 - y_0}{d_3} \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

$$= \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

接着，通过最小二乘法求解 Δ ：

$$\Delta = (H^T H)^{-1} H^T \epsilon \quad (2.15)$$

误差的协方差矩阵为公式 (2.13) 所示，其中， σ^2 为测距误差的方差。

$$\text{Cov}(\Delta) = \sigma^2 (H^T H)^{-1} \quad (2.16)$$

由此可得，GDOP 的计算公式为：

$$\text{GDOP} = \sqrt{(H^T H)_{11}^{-1} + (H^T H)_{22}^{-1}} \quad (2.17)$$

式中， $(H^T H)_{11}^{-1}$ ， $(H^T H)_{22}^{-1}$ 为协方差矩阵 $\text{Cov}(\Delta)$ 的对角线元素

因此，通过推导 GDOP，得出结论：GDOP 是衡量定位精度的重要指标，它反映了锚节点与目标点之间几何分布对测距误差的放大作用。当锚节点间形成的几何构型接近等边三角形时，GDOP 达到最小值。当锚节点与目标趋于共线时，

GDOP 趋近于无穷大。GDOP 值越小，表示锚节点分布越均匀，几何结构越“健壮”，对测距误差的放大作用越小，定位精度越高。

2.3 车上定位存在的问题

2.3.1 NLOS 对车上定位的影响

NLOS 在车钥匙定位系统中是影响定位性能的重要因素之一，NLOS 是指信号在传播过程中被建筑物、其他车辆或者车身自身结构的遮挡从而导致反射、衍射或散射的传播现象然后影响了测距和定位精度。

首先三边定位算法的基本前提是至少需要三个锚节点和目标之间存在 LOS 连接从而来获取三组有效的测距数据，从而通过几何方法唯一确定目标的位置。然而受到车辆自身的结构特性的限制，锚节点在实际部署中非常容易处在 NLOS 状态从而导致无法接收到可靠的 TOF 测距结果。如果某个时刻只有两个锚节点和目标点之间保持 LOS 状态，如图 2.2 所示其中的点 P 是目标点，点 A、B、C、D 分别为车上的锚节点，点 P 与点 A、C 为 LOS 关系和点 B、D 为 NLOS 关系。

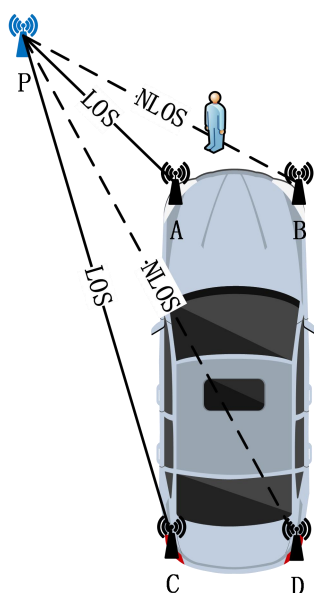


图 2.2 仅有两个锚节点与目标点之间保持 LOS 状态

则通过这两个锚节点 A、C 与目标之间的距离仅能确定目标位于两个圆的交点之一，从而在平面上存在两个可能的位置解，使得定位结果无法唯一确定，图 2.3 描述了这一现象。

如图 2.3 所示，设点 A、B 为锚节点，通过他们与目标点间的距离为半径画圆，得到两个交点，其中，点 P 为目标真实点，点 F 不是目标真实点。这一问题在车辆某些特定角度或遮挡环境下尤为严重，也是本系统中必须解决的关键挑战之一。

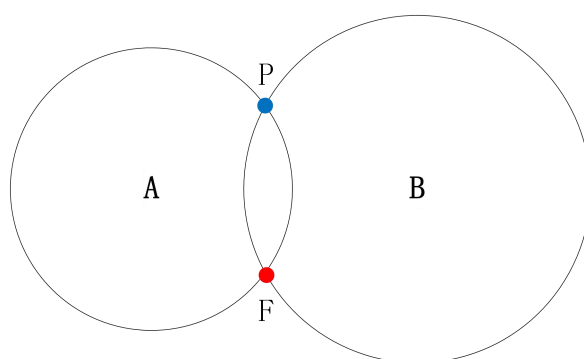


图 2.3 平面上存在两个可能的位置解

其次，即使满足三个或以上锚节点可用的条件，若其中部分节点处于 NLOS 状态，也会引入显著的测距误差。在车上定位中，当目标物靠近车辆时，由于车身结构的物理遮挡，四个锚节点中至少有一个锚节点会不可避免地进入 NLOS 状态，如图 2.4 所示，其中，点 P 与点 A、B、C 为 LOS 关系，与点 D 为 NLOS 关系。NLOS 路径下的信号传播往往经历反射、绕射等多径效应，造成信号传播时间延长，从而高估目标与锚节点之间的距离，导致实际测距值偏大，甚至导致信号丢失。由于三边定位对测距精度高度敏感，少量测距误差就可能引起位置估计的显著偏移，尤其在 GDOP 较大的情况下更为明显。因此，NLOS 不仅影响三边定位的可解性，还会直接导致整体定位精度下降。

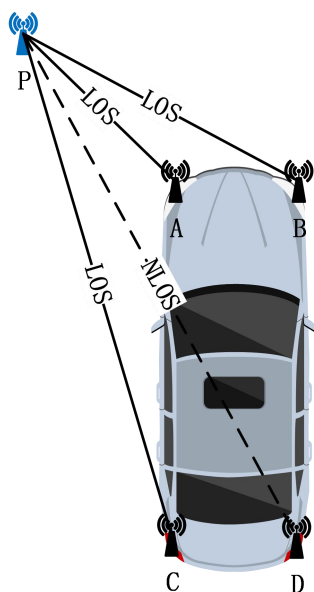


图 2.4 满足三个锚节点可用但部分节点处于 NLOS 状态

2.3.2 GDOP 对车上定位的影响

在第 2.2 节中，已推导了 GDOP 的数学表达式，并分析了其与测距误差之间的关系。简而言之，GDOP 越大，测距误差对定位结果的影响越显著。接下来，将对车辆周围区域的 GDOP 分布情况进行进一步分析，以评估不同几何布局对定位精度的影响。

本文基于目前两种最常见的车载锚节点布设方式进行分析：其一为四个基站均匀分布于车辆四周；其二为一个基站位于车顶，其余四个基站分布于车辆四周。针对这两种布设方式，绘制了对应的 GDOP 分布图，以评估不同部署策略对定位性能的影响。

如图 2.5 所示，红色三角形为设置的锚节点位置，均匀分布于车辆四周。

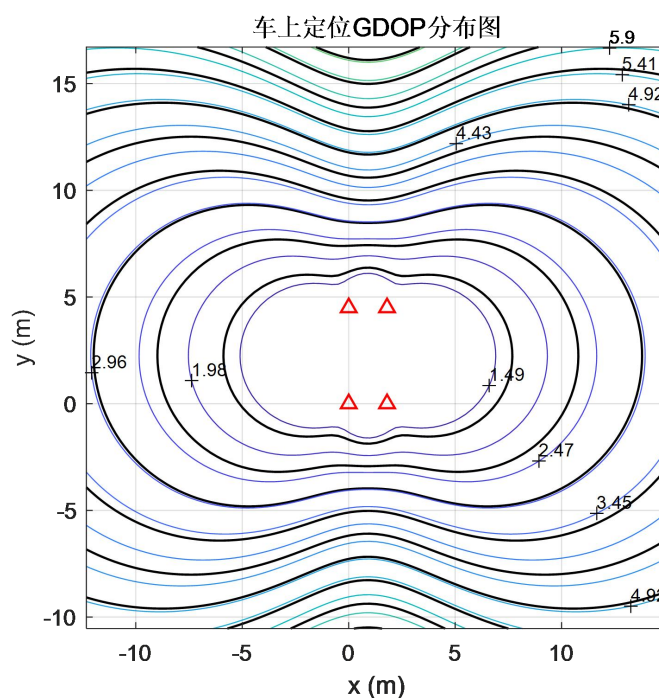


图 2.5 车载锚节点布设方式一

由上图可看出，在锚节点附近区域 3 米内 GDOP 等高线的值在 1~2 之间，说明在此区域内定位较为精准。但当任意两个锚节点接近共线时，垂直于节点连线方向的等高线值增加较快，会影响定位精度；而连线方向等高线数值增加较为缓慢，定位精度较高。并且可以看出，该长方形锚节点分布中，长基线方向的垂直 GDOP 变化较缓慢，定位误差较小；而短基线垂直方向 GDOP 变化剧烈，误差敏感度显著提高。

如图 2.6 所示，红色三角形为设置的锚节点位置，一个基站位于车顶，其余四个基站分布于车辆四周。

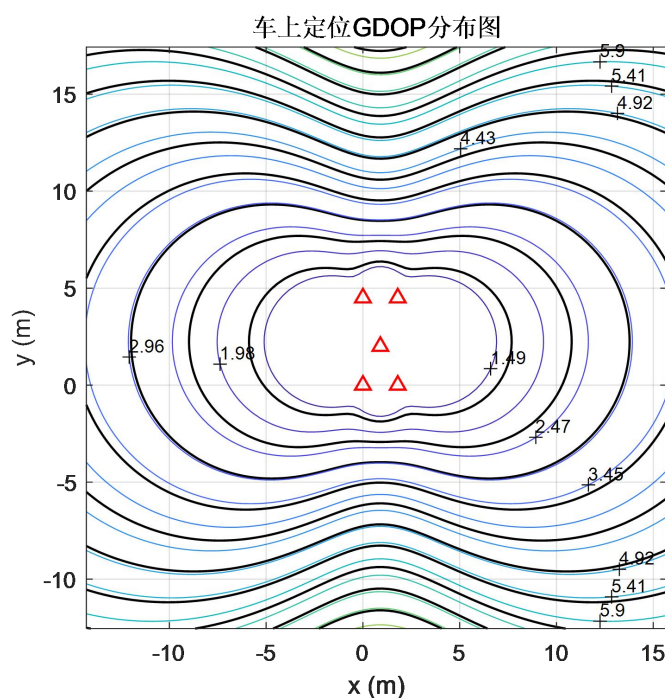


图 2.6 车载锚节点布设方式二

由图 2.6 可知，虽然改变了锚节点布设方式，但对比图 2.5 发现变化不大，所得到的 GDOP 图都很差，并没有较好的改善 GDOP 值，使得定位精度提升。

综上，车上定位存在 NLOS 问题，导致定位不准确，以及当目标处于锚点连线垂直方向时，可能导致定位不准确的现象，同时，距离车身过远时，定位准确性会下降，车上定位 GDOP 较差。

2.4 本章小结

本篇文章围绕在 TOF 的多站定位技术的基础上展开，系统介绍了三边定位的基本原理和常用求解方法，分析了影响定位精度的重要因素——GDOP 并且对它进行推导。接着通过理论推导和布设分析指出了在实际车钥匙定位应用中，传统三边定位方法在锚节点遮挡、GDOP 劣化等方面所面临的挑战然后为后续章节中的改进算法设计和系统优化提供了相应的理论基础。

第 3 章 基于星闪协议的车钥匙定位系统设计

本章系统性地介绍基于星闪协议的车钥匙定位系统设计方案，首先从通信信号设计入手，详细阐述星闪协议在车钥匙定位中的信号调制与传输优化方案；其次提出一种基于载波相位的高精度测距方法，有效提升系统的测距精度；接着针对复杂环境下的定位干扰问题，深入探讨 NLOS 锚节点的识别与剔除技术；最后设计基于粒子滤波算法的车钥匙跟踪系统，实现车钥匙在动态环境下的稳定跟踪。该设计方案通过多技术协同优化，显著提升车钥匙定位系统的精度与可靠性。

3.1 基于星闪协议的通信信号设计

在基于星闪协议的通信信号设计中，本文选用 SLE 信号，因为它能满足数字车钥匙定位应用场景对超低时延、低功耗、高速率、抗干扰、高安全、精准同步等的需求，并且能解决其他无线短距通信信号存在的问题。依赖于 SLE 系统发送连续的“1”基于无相位旋转的 GFSK 波形生成单载频信号，可以获取 CSI，后续通过对 CSI 的载波相位进行参数估计，获得高精度的测距结果，并基于测距结果完成目标定位。SLE 单载波测距系统全链路流程图如图 3.1 所示。

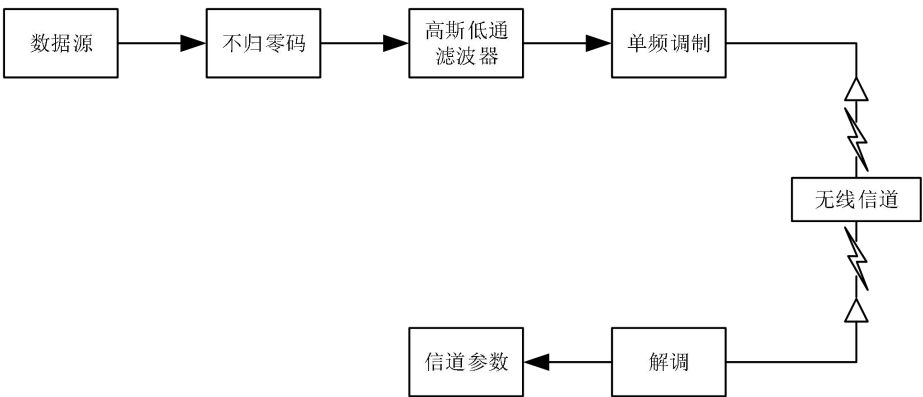


图 3.1 SLE 系统全链路流程图

1) 数据源、不归零码：理想情况下，发送端发射连续全“1”数据，该步骤目的是构造 GFSK 系统单频调制所需的原始序列。

2) 高斯低通滤波器：在 GFSK 调制系统中，其调制思路是将输入数据经高斯低通滤波器预滤波处理后，再进行 FSK 调制。其中高斯低通滤波器冲激响应为：

$$h_G(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{a} * e^{-\pi^2 t^2 a^{-2}} \quad (3.1)$$

$$a = \sqrt{\frac{\ln 2}{2}} * \frac{1}{B} \quad (3.2)$$

式中， B 为滤波器 3dB 带宽，一般设置为 0.2 倍采样频率。

该步骤是 GFSK 调制的关键，其目的在于通过改变滤波器的 3dB 带宽，对已调信号的频谱进行控制，改善其频谱特性，提高频带利用率。

3) 单频调制：对预滤波处理后信号进行单载波调制，由于发送数据为全“1”码，对数据做单频 FSK 调制，调制后信号如公式（3.3）所示。其中， $a(t)$ 为基带波形：

$$x(t) = a(t)e^{j2\pi f_c t} \quad (3.3)$$

4) 无线信道：调制后信号 $x(t)$ 经过无线信道，信道冲击响应可以表示为：

$$h(t) = \sum_{k=1}^L \beta_k \sigma(t - \tau_k) \quad (3.4)$$

式中， L 为信道有效多径数量， β_k ($k=1, \dots, L$) 为信道各路径的幅度因子， τ_k ($k=1, \dots, L$) 为信道各路径的飞行时间。

利用调制后信号与信道冲击响应卷积可以将接收端信号表示为：

$$y(t) = \sum_{k=1}^L \beta_k x(t - \tau_k) \quad (3.5)$$

5) 解调：接收端对信号作单频解调（与负相位载波相乘），即可得到信道频率响应（Channel Frequency Response, CFR）：

$$H = y(t) * e^{-j2\pi f_c t} = \sum_{k=1}^L \alpha_k e^{-j2\pi f_c \tau_k} \quad (3.6)$$

6) 信道参数：上述内容描述了 SLE 系统在单载频 GFSK 调制解调情况下，计算单频点 CFR 的完整过程。单频点 CFR 中包含了信道各路径的幅度衰减因子以及飞行时延，将其作为测距和定位算法的输入参数可以完成相应功能的实现。对于多频点 CFR 的计算，SLE 系统通过发射端重复上述信号发射流程，每次利用不同

的载频调制到对应频段并解调实现跳频信号设计。假设 SLE 跳频点数为 N ，跳频步长为 f_{step} ，则相邻两次发送信号载频之间的关系可以表示为：

$$f_c^{n+1} = f_c^n + f_{step}, n = 1, \dots, N-1 \quad (3.7)$$

参照上式 (3.6)，第 i 个频点的 CFR 可以表示为：

$$H_i = \sum_{k=1}^L \alpha_k e^{-j2\pi f_c^i \tau_k}, i = 1, \dots, N \quad (3.8)$$

组合各频点 CFR，即可作为测距系统参数估计的输入值，完成后续测距和定位功能。

3.2 基于载波相位的测距算法

3.2.1 信道复合算法

经过 3.1 节的处理，能够通过 SLE 信号获取 CSI。下面本节将介绍如何从 CSI 中获取测距信息。

由于硬件的限制导致发射机和接收机的中心频点无法完全同步，因此在收发端之间会产生一个频率差 $f_{TX} - f_{RX}$ 。而由于随机初始相位误差引起的相位偏移，在收发端产生的相位差为 $\phi_{TX} - \phi_{RX}$ 。在接收端的信道响应可以表示为：

$$h_{RX} = h e^{j2\pi t(f_{TX} - f_{RX}) + j(\phi_{TX} - \phi_{RX})} \quad (3.9)$$

式中， h 为信道频率响应 (Channel Frequency Response, CFR)，

$$h(f) = \sum_{l=0}^L \gamma_l e^{-j2\pi f \tau_l} \quad (3.10)$$

式中， γ_l 和 τ_l 分别表示第 l 条路径的衰减和 TOF， L 为路径的个数， f 为载波频率。当信号进行反向传播时，在发射端的信道响应表示为：

$$h_{TX} = h e^{j2\pi t(f_{RX} - f_{TX}) + j(\phi_{RX} - \phi_{TX})} \quad (3.11)$$

首先，将接收端和发射端的信号相乘得到双向复合信道，即：

$$h^2 = h_{RX} * h_{TX} \quad (3.12)$$

经过信道复合后的信道 h 变成了 h^2 ，双向复合信道表示为：

$$h^2 = \sum_{m=1}^L \sum_{n=1}^L \gamma_m \gamma_n e^{-j2\pi f(\tau_m + \tau_n)} \quad (3.13)$$

公式（3.14）所表示的双向复合信道频率响应包含了两部分时延，即：

$$\tau = \begin{cases} 2\tau_m, m = n \\ \tau_m + \tau_n, m \neq n \end{cases} \quad (3.14)$$

在公式（3.15）中当 $m = n$ ，单向信道真实路径时延增加为原来的 2 倍；此外，当 $m \neq n$ 时，引入了额外的虚假路径，其时延为在单向信道中的任意两路径时延之和。虽然上行链路和下行链路经过相乘后，路径数量被扩展了，但是接收信号的特征本质没有发生改变，因此依然可以使用超分辨算法进行路径时延估计。经过信道复合后，从估计路径中识别直达路径是可行的，因为任意两路径时延之和总是大于直达路径时延的两倍，直达路径时延的两倍依然是最小的。

3.2.2 OMP 超分辨参数估计算法

现有的超分辨算法有许多包括：基于子空间的 MUSIC 算法和基于压缩感知的 OMP（Orthogonal Matching Pursuit, OMP）等算法，由于 MUSIC 算法要求信号满足严格的谐波模型而 OMP 算法无严格的信号模型限制，适用范围更广，因此，本文选择 OMP 算法进行测距。

对于多个载波的 CSI，每一次快拍数据实际上可以看成多个路径的线性组合：

$$Y = \sum_{l=1}^L X_l \alpha(\tau_l) + N \quad (3.15)$$

式中， τ_l 为所有可能的路径的 TOF， X_l 为路径的幅度。

由于传播路径具有稀疏性，因此利用稀疏信号恢复算法即可以从阵列信号的一个快拍或者几个快拍数据中恢复出稀疏信号。OMP 算法的基本步骤如下：

1) 初始化残差 $r_0 = Y$ ，索引集 $\Lambda_0 = \emptyset$ ，原子集 $\Phi_0 = \emptyset$ ，构建完备冗余字典矩阵 Θ_τ ，完备字典矩阵 $\Theta_\tau = [\alpha(\tau_1), \alpha(\tau_2), \dots, \alpha(\tau_{L'})]$ 中包含信号所有 L' 种可能的到达角集合，其中的元素 $\alpha(\tau_l)$ 被称为基信号或原子。

2) 在第 t 次迭代时，找出对残差 r_{t-1} 贡献最大的原子所对应的脚标 λ_t ：

$$\lambda_t = \arg \max_{j=1 \dots L'} \left| \left\langle r_{t-1}, \alpha(\tau_j) \right\rangle \right| \quad (3.16)$$

式中， $\left\langle r_{t-1}, \alpha(\tau_j) \right\rangle$ 为原子 $\alpha(\tau_j)$ 对接收信号残差 r_{t-1} 的贡献度

3) 在第 t 轮迭代中, 更新索引集 $\Lambda_t = \Lambda_{t-1} \cup \{\lambda_t\}$ 及对应的原子集合 $\Phi_t = [\Phi_{t-1}, \alpha(\tau_{\lambda_t})]$ 。

4) 由最小二乘来更新残差。在每次迭代过程中, 为了计算原子集合 Φ_t 对应的幅值, OMP 算法通过最小二乘计算贡献度 X_t , 使所选择的原子集合 Φ_t 和当前的接收信号 Y 最大程度地相关:

$$\hat{X}_t = \arg \min_{X_t} \|Y - \Phi_t X_t\|_2 \quad (3.17)$$

$$\hat{X}_t = (\Phi_t^H \Phi_t)^{-1} \Phi_t^H Y \quad (3.18)$$

此时残差更新为:

$$\begin{aligned} r_t &= Y - \Phi_t \hat{X}_t \\ t &= t + 1 \end{aligned} \quad (3.19)$$

5) 判断是否满足迭代条件, 当迭代次数达到稀疏度 L 时 (通常为信号路径维度), 停止迭代并获得所有路径的参数信息; 若不满足, 则新执行步骤 2) 至 5)。

OMP 算法流程图如图 3.2 所示:

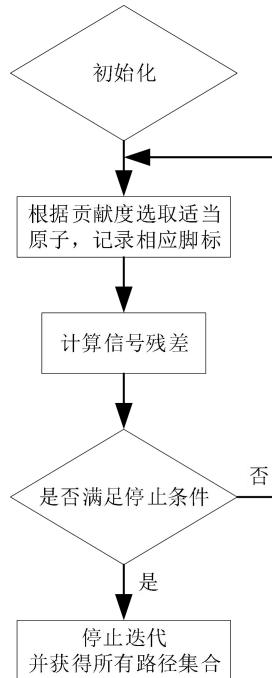


图 3.2 OMP 算法流程图

测距效果依赖于直达路径的 TOF，因此需要在分辨出的多径中提取直达路径。虽然直达路径的 TOF 最短，但是不能简单的使用最短 TOF 的准则去提取，因为在直达路径之前可能出现伪径。同时，直达路径往往功率最强，但是在多径条件下不一定完全成立。因此，可以结合两者的特点对直达路径进行提取。

为了选择正确的直达路径，首先在 OMP 算法分辨出的路径中选择功率最强的路径作为参考路径，然后选择超过参考路径功率门限的路径作为直达路径候选集，最后从直达路径候选集中选择 TOF 最小的路径作为直达路径输出。

3.3 NLOS 锚节点识别

本文通过分析基站测得的 CSI 的幅值来获取功率信息，因为 LOS 的幅值强度较强且稳定，NLOS 幅值较弱且波动大，因此可以通过功率值区分出 NLOS 点和 LOS 点。为了提高 NLOS 点的识别率，本文选用 K-means 分类算法，将功率分成高功率和低功率两类，并设定阈值判断是否为 NLOS 点。下面，本节将介绍如何对 NLOS 锚节点进行识别。

首先，先对收集到的数据 x_i 进行预处理，将非正值的数据替换为数据中的最小正值，这是为了后续对数变换时不会出现无穷大值或无效值。

$$x_i = \begin{cases} x_i, & \text{if } x_i > 0 \\ x_{\min}, & \text{if } x_i \leq 0 \end{cases} \quad (3.20)$$

接着，对数据进行对数变换，这可以使数据更接近正态分布，减少极端值的影响。

$$y_i = \ln(x_i), i = 1, 2, \dots, N \quad (3.21)$$

再将数据分成 2 个类别（高功率和低功率），选择两个初始聚类中心 μ_1 和 μ_2 ，对每个数据点 y_i ，计算它到两个中心的距离：

$$\begin{cases} \|y_i - \mu_1\| \\ \|y_i - \mu_2\| \end{cases} \quad (3.22)$$

如果 $\|y_i - \mu_1\| < \|y_i - \mu_2\|$ ，则 y_i 属于簇 1 (C_1)；否则， y_i 属于簇 2 (C_2)。

接着，重新计算簇中心，将簇中心更新为簇内均值：

$$\mu_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{y_i \in C_k} y_i \quad (3.23)$$

再次重复公式 (3.22) 和 (3.23)，直到中心不再变化时，停止迭代。通过比较两个簇的中心点，确定哪个是低功率类，哪个是高功率类。

最后，基于低功率类的均值和标准差，并通过指数函数将对数域的值转回原始尺度，计算阈值：

$$\theta = \exp(\mu_{low} + \alpha * \sigma_{low}) \quad (3.24)$$

式中， μ_{low} 为低功率类的均值， α 为可调参数，控制阈值松紧， σ_{low} 为低功率类的方差。

因此，当 $x_i > \theta$ 时，判断 x_i 为 LOS 点；反之，判断为 NLOS 点。

按照上面步骤，即可识别出 NLOS 和 LOS 点。

3.4 基于粒子滤波算法的车钥匙跟踪算法设计

本文选用粒子滤波(Particle Filter, PF)算法对目标进行跟踪，是因为粒子滤波能够有效解决 GDOP 差的问题，主要得益于其非参数化、多假设跟踪的特性以及对非线性、非高斯系统的适应性。

GDOP 差通常出现在传感器的几何分布不佳时，导致定位误差被放大。而粒子滤波具有多假设跟踪能力，通过一组随机采样的粒子（即状态假设）表示后验概率分布，而非单一估计。在 GDOP 差的区域，真实位置可能对应多个概率相似的解(多峰分布)，粒子滤波可以同时保留这些可能性，而扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter, EKF)等单峰分布方法会因线性化丢失真实解。

GDOP 差时，测量与状态的关系往往高度非线性（如角度测量在近距离时微小变化导致大位置波动）。而粒子滤波直接通过状态转移模型和观测似然函数计算权重，无需线性化，避免了 GDOP 导致的线性误差放大。并且粒子滤波通过似然函数（如传感器测量概率模型）更新粒子权重，即使某些传感器因 GDOP 差提供不可靠信息，也可以通过其他传感器或动态模型纠正。粒子滤波通过重采样淘汰低权重粒子，集中资源到高概率区域。在 GDOP 改善时（如传感器几何分布变好），粒子会快速收敛到正确解；而在 GDOP 差时，粒子分布仍能保持多样性，避免陷入局部最优。

综上，粒子滤波通过多模态概率表示和非线性处理能力，有效解决 GDOP 差的问题，从而提供更鲁棒的定位结果。

3.4.1 初始位置的确定

由于同一时刻目标与不同锚节点之间关系可能为 LOS 状态，也可能为 NLOS 状态，而 NLOS 状态的锚节点被剔除，不能用于定位，因此，本文分为有三个或三个以上锚节点可用和只有两个锚节点可用的情况进行讨论。

1) 有三个或三个以上的锚节点

当存在三个或三个以上锚节点可定位时，可利用三边定位算法确定目标初始位置 (x_0, y_0) ，具体原理及求解过程在本文 2.1 节已做详细介绍。

2) 只有两个锚节点

当只有两个锚节点可用于定位时，需要考虑两点定位算法。

如图 3.3 所示，设 P 点为目标点，A、B、C、D 点都为锚节点，假设此时只有 A、B 两个锚节点可用于定位。

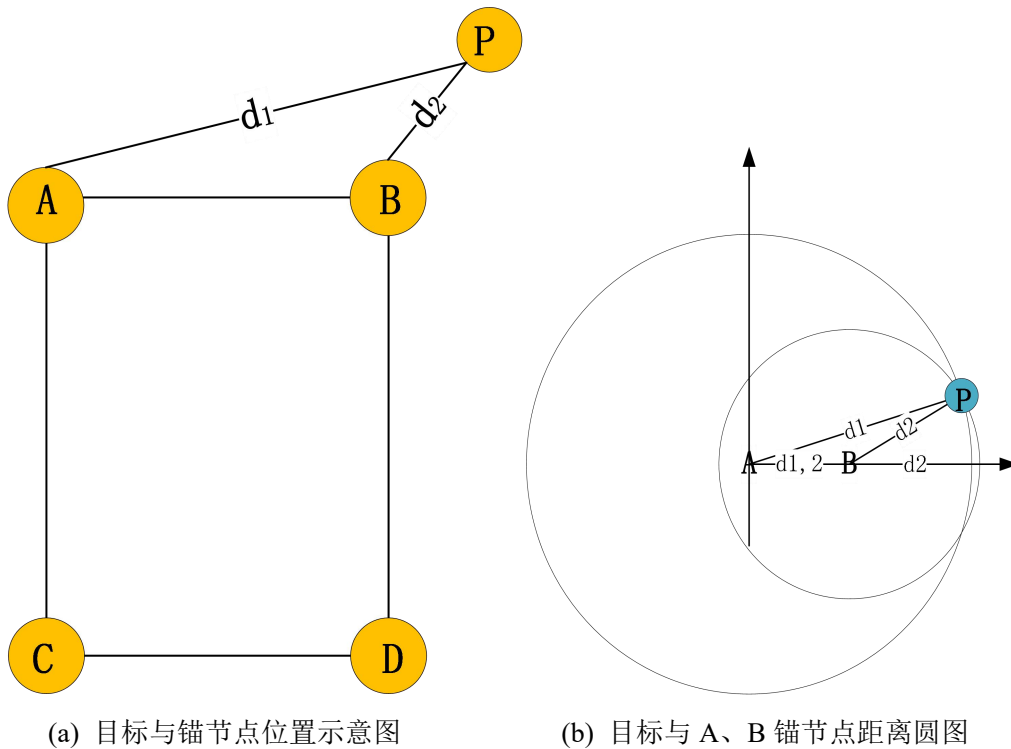


图 3.3 初始位置估计示意图

于是，可以根据锚节点的位置关系和锚节点的估计距离得到目标的位置可行域为：

$$T(x, y) \in \begin{cases} x_B < x < \min(d_1, d_2 + d_{1,2}) \\ \min(y_A, y_B) < y < \min(d_1, d_2) \end{cases} \quad (3.25)$$

接着，进行两点定位算法。设两个锚节点的位置分别为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，待定位点位置为 $P(x, y)$ ，测得目标点到这两个已知参考点的距离分别为 d_1 和 d_2 ，则有

$$\begin{cases} \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2} = d_1 \\ \sqrt{(x_2 - x)^2 + (y_2 - y)^2} = d_2 \end{cases} \quad (3.26)$$

两式相减得：

$$(x_1 - x_2)x + (y_1 - y_2)y = \frac{d_1^2 - d_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2}{-2} \quad (3.27)$$

再将其代入到公式（3.26）中，可以得到一个一元二次方程，然后通过标准的一元二次方程求解可以得到两个解，再将两个解分别带入到公式（3.25）中，可以确定唯一解，即目标初始位置。

3.4.2 粒子滤波算法设计

传统卡尔曼滤波要求系统是线性高斯分布的，而在现实问题中，目标跟踪通常是非线性非高斯分布的。为了更准确地处理这类复杂情况，本文选用能够适应非线性非高斯分布的粒子滤波算法进行目标跟踪。

本文是通过利用状态方程和观测方程得到粒子的状态，并通过与基站使用 OMP 算法测得的目标距离进行对比，并根据观测残差计算权重，最终使得粒子轨迹更接近真实值。下面本节将介绍如何设计基于粒子滤波算法的跟踪算法。由于一开始不确定目标往哪个方向进行运动，因此，本文设置目标初速度为 0，但粒子滤波算法可以将速度慢慢修正回来。

首先，设置状态空间。假设目标运动为匀速运动，设置状态方程为：

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{A}\mathbf{x}_{t-1} + \mathbf{w}_t, \quad \mathbf{w}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}) \quad (3.28)$$

式中， $\mathbf{x}_t = [x_t, v_{x,t}, y_t, v_{y,t}]^T$ 表示目标在时刻 t 的状态（位置和速度）

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 为状态转移矩阵, } \mathbf{w}_t \text{ 为过程噪声, } \mathbf{Q} \text{ 为过程噪声协方差矩阵,}$$

Δt 为时间步长（两次状态更新之间的时间间隔）。

观测方程为：

$$\mathbf{z}_t = h(\mathbf{x}_t) + \mathbf{v}_t, \quad \mathbf{v}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_t) \quad (3.29)$$

式中， $\mathbf{z}_t$ 为观测向量， $h(\mathbf{x}_t)$ 为观测函数， $\mathbf{v}_t$ 为观测噪声， $\mathbf{R}_t$ 为观测噪声协方差。

观测函数为：

$$h_j(\mathbf{x}_t) = \sqrt{(x_t - a_{j,x})^2 + (y_t - a_{j,y})^2}, \quad j = 1, \dots, m \quad (3.30)$$

式中， $a_{j,x}$ 为第 j 个基站的 x 轴坐标， $a_{j,y}$ 为第 j 个基站的 y 轴坐标， m 为基站个数。

接着，进行粒子滤波算法。从初始状态中采样 N 个粒子，设初始状态为 $\mathbf{x}_0^{(i)}$ ，如公式（3.30）所示。其中， x_0 和 y_0 是 3.4.1 节中求得的目标初始位置。

$$\mathbf{x}_0^{(i)} = [x_0, 0, y_0, 0]^T, i = 1, \dots, N \quad (3.31)$$

接着，利用公式（3.27）的状态方程，对每个粒子进行状态预测：

$$\mathbf{x}_t^{(i)} = \mathbf{A}\mathbf{x}_{t-1}^{(i)} + \mathbf{w}_t^{(i)}, \quad \mathbf{w}_t^{(i)} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}) \quad (3.32)$$

再对粒子进行观测，确定基站到目标的距离。 $\hat{\mathbf{z}}_t^{(i)}$ 为预测的每个粒子 t 时刻位置与所有基站之间的欧氏距离：

$$\hat{\mathbf{z}}_t^{(i)} = h(\mathbf{x}_t^{(i)}) \quad (3.33)$$

则观测残差为：

$$\mathbf{r}_t^{(i)} = |\mathbf{d}_t - \hat{\mathbf{z}}_t^{(i)}| \quad (3.34)$$

式中， $\mathbf{d}_t$ 为基站通过 OMP 算法测得的实际观测值。

接着，再次计算每个粒子的权重如公式（3.35）所示。式中， m 为基站个数。

$$w_t^{(i)} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^m |\mathbf{R}_t|}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{r}_t^{(i)})^\top \mathbf{R}_t^{-1} \mathbf{r}_t^{(i)}\right) \quad (3.35)$$

为保证后续重采样和状态估计的正确性，将上式得到的权重归一化，权重转换为概率分布：

$$\tilde{w}_t^{(i)} = \frac{w_t^{(i)}}{\sum_{j=1}^N w_t^{(j)}} \quad (3.36)$$

根据归一化权重，按权重分布重新采样粒子，生成新的粒子集，避免粒子退化。最终，得到等权重的新的粒子集 $\{\mathbf{x}_t^{(i)}\}_{i=1}^N$ 。计算粒子均值作为最终估计：

$$\hat{\mathbf{x}}_t = \sum_{i=1}^N \tilde{w}_t^{(i)} \mathbf{x}_t^{(i)} \quad (3.37)$$

此时，粒子轨迹较为接近真实轨迹。

3.5 本章小结

本篇文章的研究系统讲述了基于星闪协议的车钥匙定位系统设计，重点研究了星闪通信信号的设计方案和基于载波相位的高精度测距算法。专门对于复杂环境下的定位干扰问题创新性地采用 K-means 聚类算法对接收信号功率进行分类，通过确定最优的阈值从而实现了 NLOS 和 LOS 锚节点的有效区分，在这些研究的基础上进一步提出了基于粒子滤波的车钥匙跟踪算法，通过融合多源观测数据实现了目标的高精度动态跟踪从而为后续系统的实际测试和性能验证打下了坚实的理论基础。这个研究通过优化算法和系统，明显提升了车钥匙定位系统在复杂环境下的可靠性和定位的准确度。

第4章 基于星闪协议的车钥匙定位系统仿真、测试与优化

这一章在第3章的理论设计的基础上对星闪协议车钥匙定位系统进行完整的仿真、测试与优化。第一在软件无线电（Software-Defined Radio, SDR）平台上实现星闪信号的设计和验证从而确保通信信号的稳定性和抗干扰能力；第二通过实测数据验证载波相位测距算法的精度并且优化多种途径的抑制方案；第三对基于粒子滤波的车钥匙跟踪算法进行仿真和实测，优化运动模型参数并且在提升复杂环境下的定位鲁棒性。这一章的研究为实际系统部署提供了非常重要的技术验证和优化方案。

4.1 基于软件无线电平台的星闪信号设计

本文使用软件无线电平台 USRP-N321 获取 CSI，在 Gun-Radio 中，有滤波器、信道编码解码、时钟同步、均衡器、解调器、解码器和其他的通信组件。这些组件被称为模块 block，Gun-radio 可以将这些模块串联起来，形成一个完整的通信系统，并且可以有效管理控制不同模块之间的数据输入和输出。此外，还可以根据需要自己编写 Gun-Radio 的模块。如图 4.1，为实现跳频系统，本文通过底层 C++ 语言创建了一个 Gnu-Radio 模块 base station usrp transceiver，然后结合 GNU-Radio 中的其他自带模块实现了跳频系统。

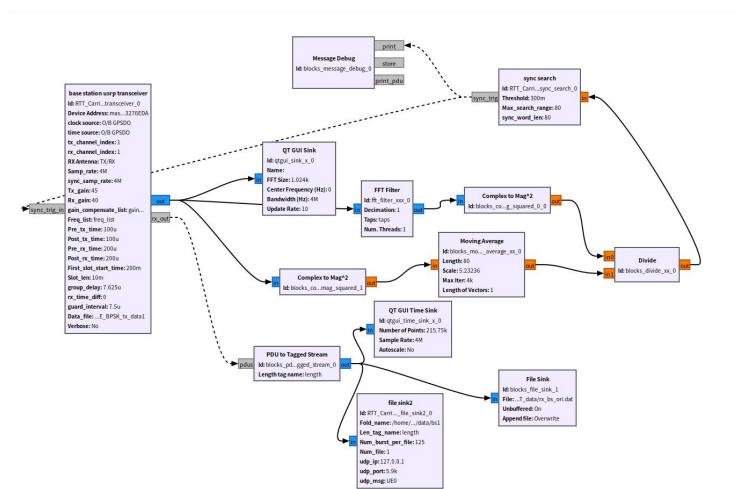


图 4.1 基于软件无线电平台的星闪信号流程图

下面阐述图 4.1 中各模块的作用：

1) **base station usrp transceiver**: 流图中的主模块，导入了已经生成好的 GFSK 的数据文件，映射好的同步符号。实现了信号的收发功能和跳频功能。

2) **Moving Average**: 用于平滑处理输入信号。它通过计算一系列输入样本的平均值来实现平滑处理，从而减少信号中直流部分，从而得到一个平滑的输出信号。减少信号的抖动和波动，提高信号质量。波形平缓，从而达到让信号更容易同步上以及更容易反馈给主模块等。

3) **sync search**: 对接收到的信号进行同步，以便 BS 能够知道 Ue 已经开始发送数据了，然后自己开始步入工作。时间对齐以便后续的信号处理模块能够正确解码或分析信号，从而实现有效的通信、传输或分析。

4) **FFT filter**: 该模块的作用是通过将信号从时域转换到频域，并在频域中对信号进行滤波处理，然后再将信号从频域转换回时域。对信号的特定频率成分进行增益或衰减，从而实现对信号的频谱特性进行调整。

5) **complex to Mag²**: 该模块的作用是提取复数信号的幅度信息并将其平方，得到的结果是复数信号的幅度平方，通常以功率的形式表示。

6) **Message Debug**: 是用于调试和查看消息 (Message) 数据的模块。它用于在 GNU Radio 流图中将消息数据以文本的形式输出，方便查看、分析和调试消息的内容。

7) **QT GUI Sink**: 用于在图形用户界面 (GUI) 中显示实时信号数据的模块。它是一个信号可视化工具，用于将信号数据以图形的形式展示，方便对信号进行观察、分析和调试。

8) **File sink2**: 数据保存模块，会保存基站接收到的 50 个频点的二进制文件到相应的路径之下。

4.2 基于载波相位的测距算法的验证

本文在测距算法中，选用信道复合算法消除初相和频偏误差，可以求解收发设备之间的绝对 TOF。然后利用 OMP 算法，选择 TOF 最小的路径作为直达路径输出。下面，本节将介绍基于载波相位的测距算法的验证。

为验证系统的有效性及其在复杂环境中的适应能力，本次测试选择在地下车库进行。如图 4.2 所示，选取车库内无明显遮挡物的开阔区域，评估系统在理想条件下的性能表现。

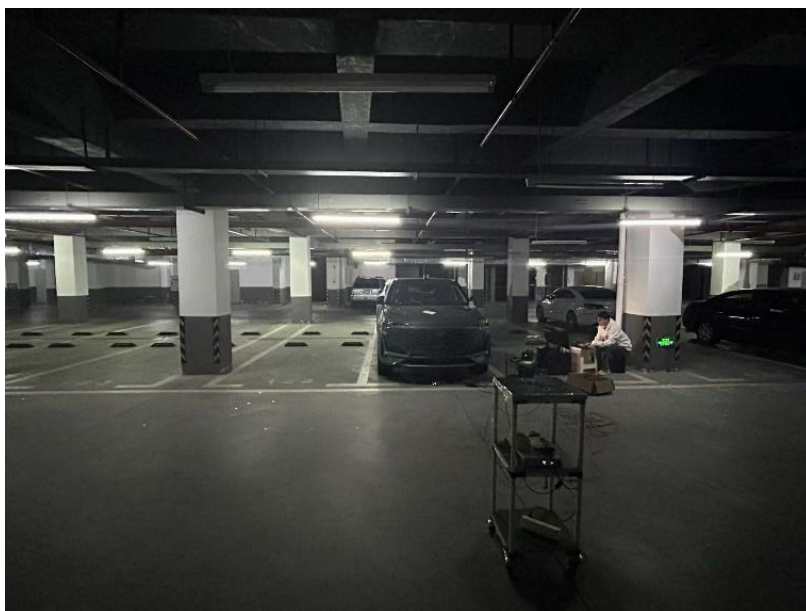


图 4.2 场景图

在车的左前方车灯位置放置锚节点 1，车的右前方车灯位置放置锚节点 2，车的左尾灯位置放置锚节点 3，车的右尾灯位置放置锚节点 4，目标位于车的左前方位置 6 米处，每隔 0.2 米取样一次，目标轨迹与车的位置关系如图 4.3 所示。

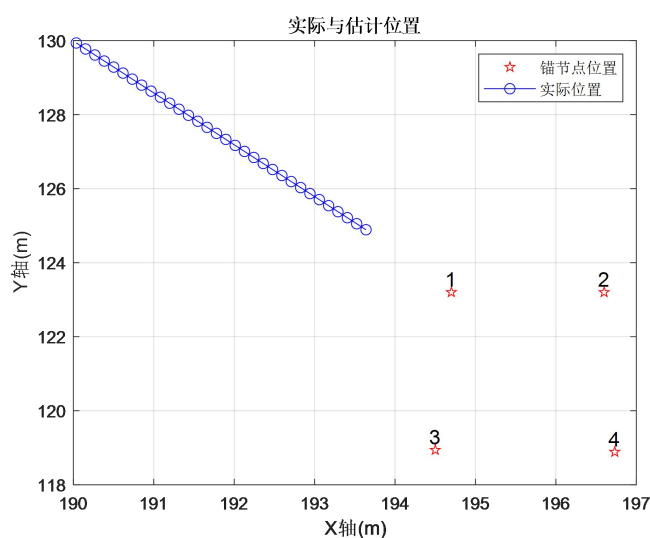


图 4.3 目标与锚节点位置关系示意图

对目标进行测距，得到各锚节点的测距误差 CDF 图如图 4.4 所示。

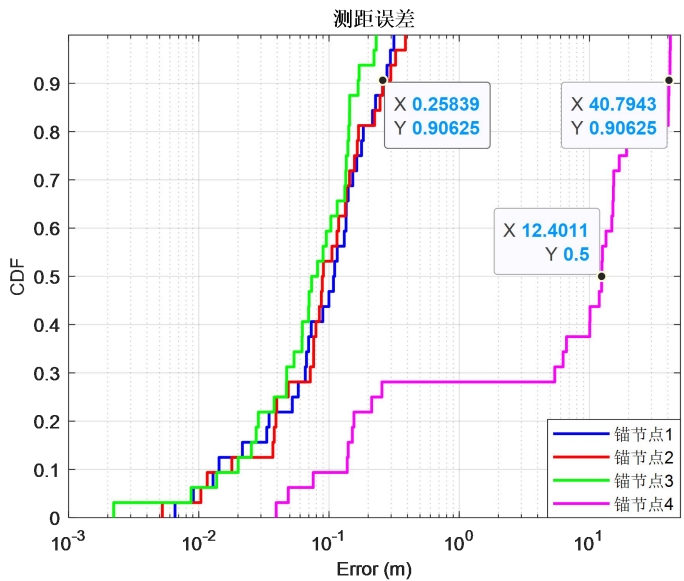


图 4.4 锚节点测距误差 CDF 图

由图 4.4 进行具体分析，如表 4.1 所示。

表 4.1 测距误差表

置信度	锚节点 1	锚节点 2	锚节点 3	锚节点 4
50%	0.1105	0.0883	0.0735	12.4011
90%	0.2583	0.2583	0.1673	40.7943

由表 4.1 可知，在置信度为 50%的情况下，锚节点 1~3 的测距误差都为 0.2 米以下，而锚节点 4 的测距误差为 12 米左右，远远超过前几个锚节点；在置信度为 90%的情况下，锚节点 1~3 的测距结果都在 0.3 米以下，而锚节点 4 的测距误差高达 40 米左右，测距误差非常大。因此，锚节点 1~3 的测距误差均稳定低于 0.3 米，符合 LOS 环境下误差的典型范围（通常 ≤ 1 米），为 LOS 节点；而锚节点 4 的测距误差显著异常（12 米/40 米），远超 LOS 场景的理论误差上限，为 NLOS 锚节点。使用本文 3.3 的 NLOS 锚节点识别方式将锚节点 4 进行剔除，避免其测得的数据影响测距精度，进而得到剔除 NLOS 锚节点后，LOS 锚节点的总体测距误差如图 4.5 所示。

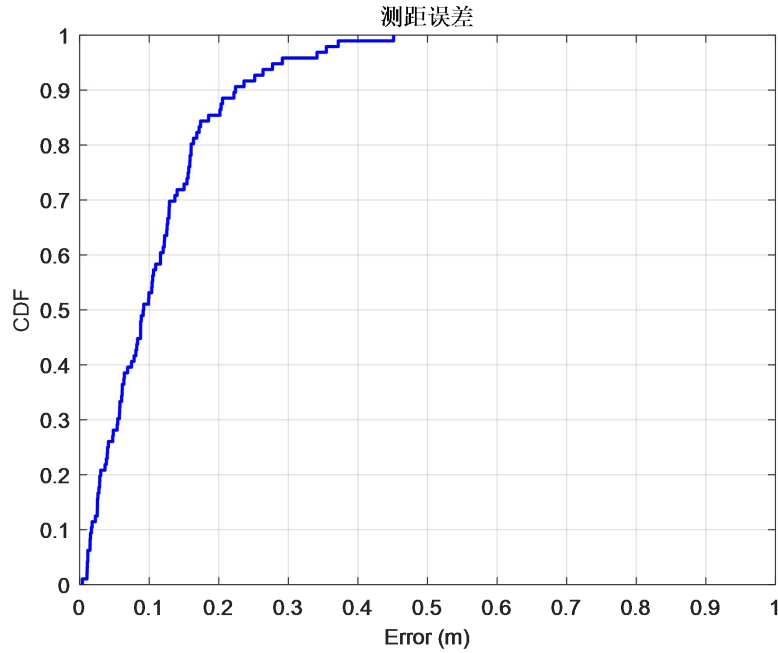


图 4.5 锚节点总体测距误差 CDF 图

由图 4.5 可知，在 LOS 路径下，锚节点的测距误差在 90% 情况下都在 0.3 米以下，达到研究目标。相比较于设计指标要求的测距误差小于 $1\text{m}@90\%$ ，测距精度提升了 0.7m。

综上，得出结论：在良好的信号传输条件下（LOS 条件下），测距精度较高。然而，当某个锚节点与目标之间处于 NLOS 情况下，利用 OMP 参数估计得到的测距结果往往较差。与真实距离相比，测距误差可能高达数米，这会导致直接应用最小二乘定位方式时精度急剧下降。

4.3 基于粒子滤波的车钥匙跟踪的仿真、测试与优化

本文选用粒子滤波算法对目标进行跟踪，本节是将本文 3.4 节的原理应用到现实中。通过对初始位置的确定，并使用粒子滤波进行跟踪，得到的目标估计位置如图 4.6 所示。

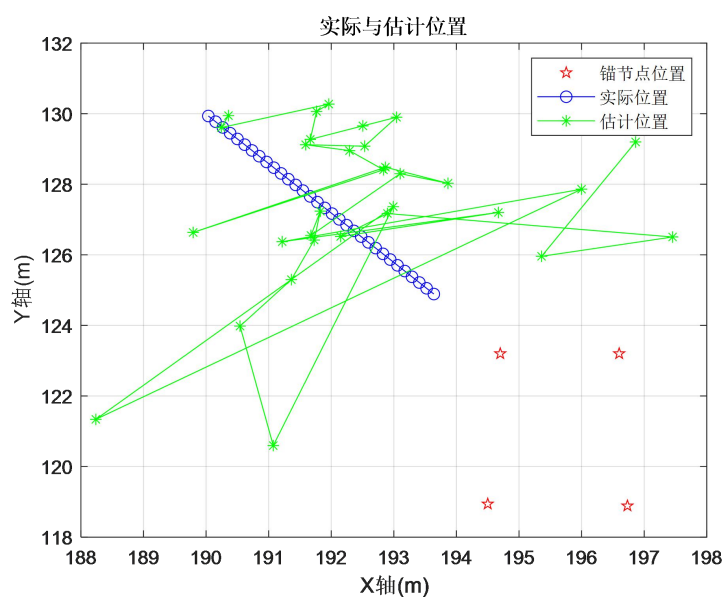


图 4.6 初始跟踪结果图

定位误差图如图 4.7 所示，此时在 90% 情况下，定位误差为 4.2476 米，未达到设计指标要求的预期目标 2 米@90%，因此，通过不断调节参数，使得定位误差逐渐达到预期目标。

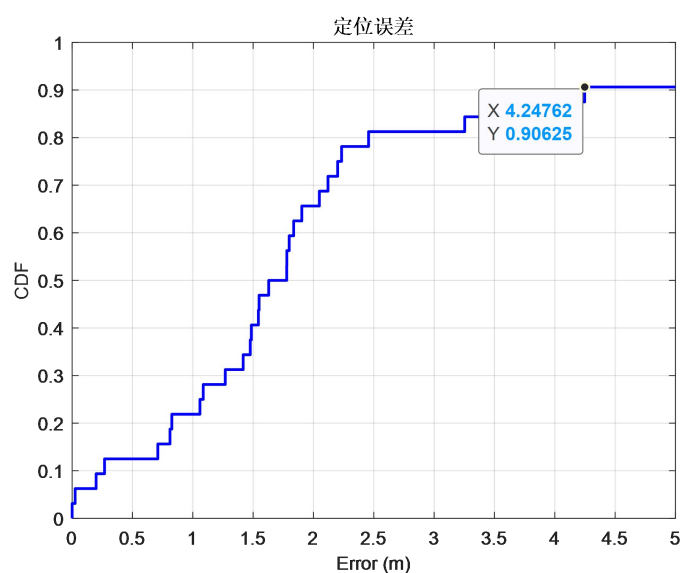


图 4.7 初始定位误差图

通过不断调节观测噪声和过程噪声的值，发现在过程噪声 QK 为 10，观测噪声 RK 为 0.04 时，测距误差最小，因此本文选用在噪声条件为 $QK=10$ ， $RK=0.04$ 的情况下进行实验验证。

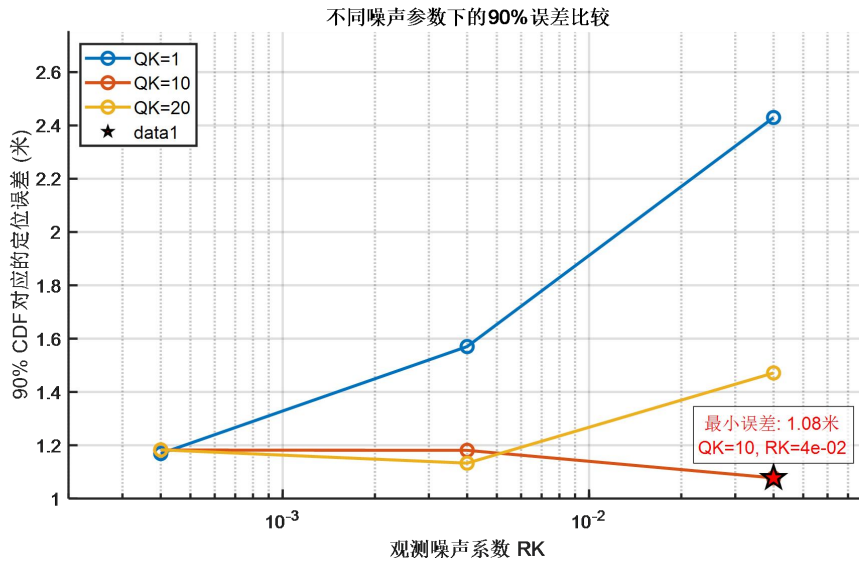


图 4.8 调节参数对比图

在 $QK=10$ ， $RK=0.04$ 的条件下对目标进行粒子滤波定位，得到一条趋近于目标实际位置的估计位置曲线，如图 4.9 所示。

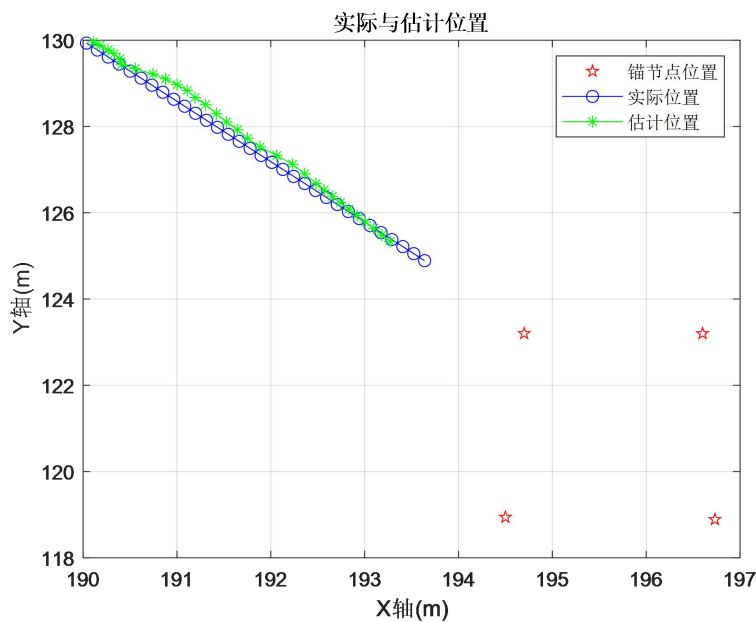


图 4.9 优化后跟踪结果图

由图 4.9 可知，估计位置与实际位置之间的差距相对较小，这表明经过锚节点选择之后的基于粒子滤波的跟踪算法具有良好的性能表现。

经优化后的 LOS 锚节点总体定位误差 CDF 图如图 4.10 所示，由图可知，使用粒子滤波的测距算法得到的目标估计位置与目标真实位置的定位误差在 90% 情况下都在 1m 以下，极大满足设计指标要求的在 90% 情况下定位误差在 2 米以下的要求，定位精度提升了 1m。

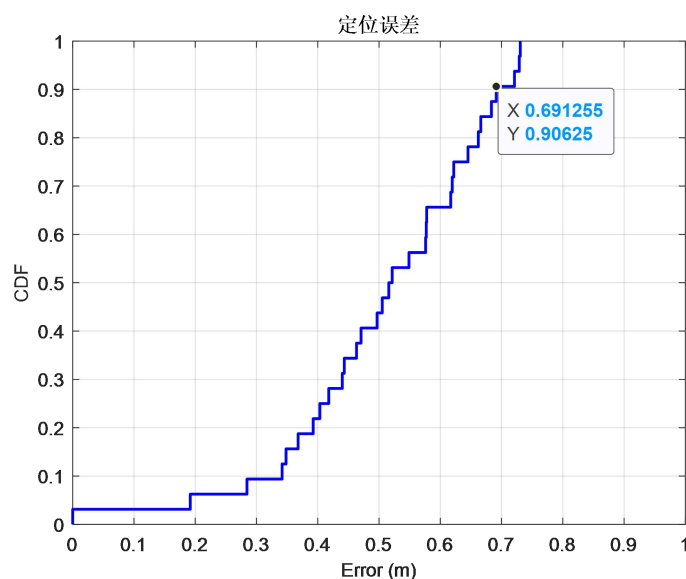


图 4.10 总体定位误差图

为全面评估系统性能，将目标分别位于图 4.11 所示的 8 个方向进行测试。每个方向在车身 10 米范围内都设置 20 个测试点，每个测试点间距离为 0.5 米，圆点为测试点，如图 4.11 所示。

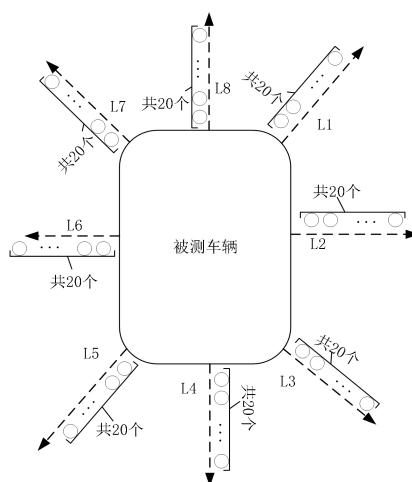


图 4.11 测试点分布与八个方向示意图

LOS 条件下 L1-L4 方向的定位误差 CDF 图如图 4.12 所示, L5-L8 方向的定位误差 CDF 图如图 4.13 所示。通过对比两个图, 可以看出, 在纵轴为 0.9 的情况下 (90%的测试点), L3 方向的定位误差最大 (横轴值最大), 而 L6 方向的定位误差最小 (横轴值最小)。统计数据进一步印证了系统在不同方向和多次测试中的定位精度稳定, 为系统的实际应用提供了有力支撑。

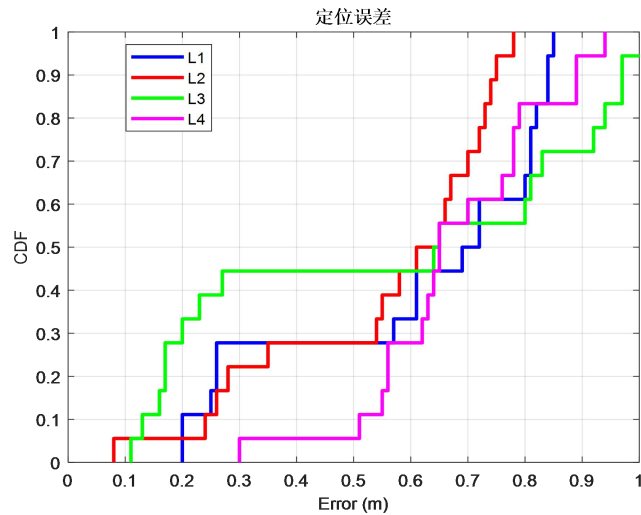


图 4.12 L1-L4 定位误差

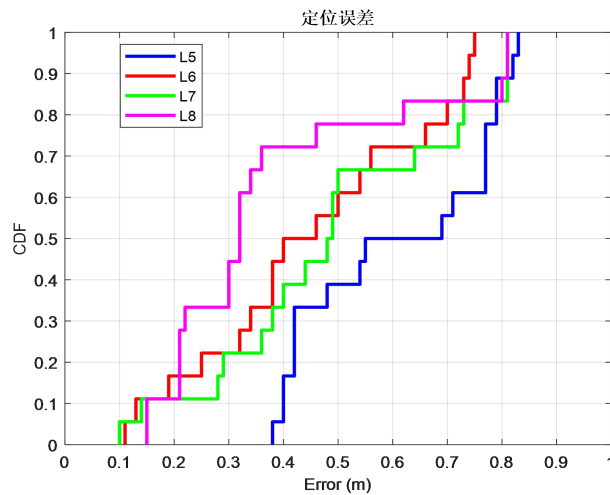


图 4.13 L5-L8 定位误差

图 4.14 为 8 个方向总体定位误差在 LOS 条件下与未排除 NLOS 锚节点条件下的对比, 可以看出在 LOS 条件下, 8 个方向总体定位误差在 90%情况下为 1 米以下, 而未排除 NLOS 条件下, 8 个方向总体定位误差在 90%情况下为 7 米, 远远

增大定位误差。因此，要将 NLOS 锚节点进行剔除，避免其测得的数据影响定位精度。

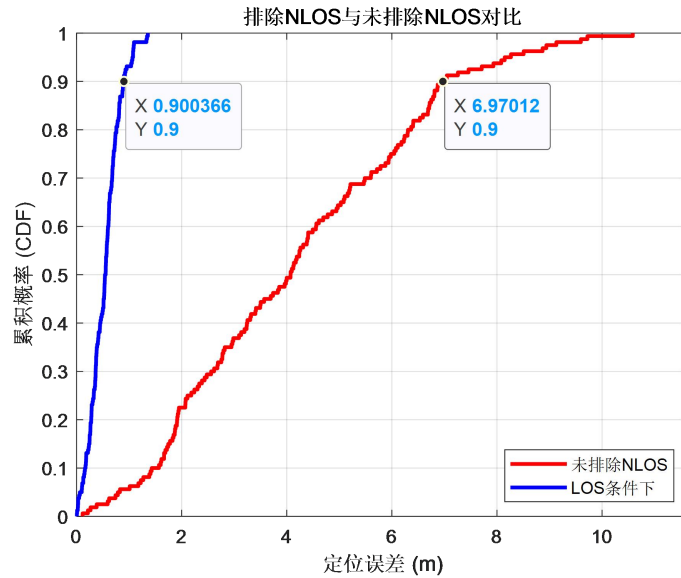


图 4.14 总体定位误差

综上，在 LOS 条件下，无论是 LOS 锚节点总体定位误差，还是 L1~L8 各个方向上的定位误差，均满足在 90% 的情况下，定位误差小于 1m，达到研究目标，甚至相比设计指标要求定位误差小于 2m@90%，定位精度提升了 1m。

4.4 技术安全

本篇文章提出的在星闪协议的车钥匙定位算法的基础上采用 TOF 测距技术，可以进一步构建高安全性、抗攻击的无钥匙进入系统。由于研究时间有限，仅从物理层 TOF 测距、系统架构层面和身份认证方面进行简单的安全性分析。这个系统从物理层测距、通信安全、身份认证三个维度实现多重的防护从而有效地抵御中继攻击、信号重放以及设备伪造等经常见到的威胁。

在物理层 TOF 测距通过测量信号在车钥匙和车载锚点之间的往返时间计算距离，它的安全性建立在电磁波传播速度恒定的物理特性上。当中继攻击发生的时候攻击者需要转发钥匙与车辆间的双向信号，必然引入额外的处理延迟。星闪协议依靠它纳秒级时间分辨率从而可以准确地识别这类异常地延迟从而触发认证拒

绝机制。相较基于 RSSI 的方案易受环境干扰，或者 AOA 的方案依靠复杂天线阵列，TOF 在保证精度的同时而且还能够降低硬件实现的复杂度。

在系统架构层面，本篇文章的设计采用分布式多锚点协同定位的方案。车辆部署 4 个锚节点来构成空间测距网络，钥匙和各锚点独立完成 TOF 测距后，通过多边定位算法计算其坐标，这个方法具有以下安全优势：第一空间一致性验证：非法复制的钥匙难以同时满足与所有锚点的正确距离关系比如中继攻击可能导致钥匙"虚拟位置"在车外，但是多锚点测距会检测到空间矛盾。第二抗单点失效：单个锚点被攻破或受干扰时，剩余锚点仍可提供冗余校验，系统通过算法去除掉异常测距值。

星闪协议要求车钥匙和车辆在通信前完成双向身份认证，它流程是在非对称加密和动态会话密钥的基础上进行的：

1) 设备唯一性绑定：每把钥匙的星闪设备 ID 和车辆电子控制单元（Electronic Control Unit, ECU）预存的白名单匹配从而来确保非法设备无法接入。

2) 挑战-响应协议：车辆发送包含随机数的挑战报文，钥匙需要使用私钥签名响应。星闪协议支持国密 SM2 或者 ECDSA 算法从而防止密钥暴力破解。

3) 会话密钥协商：认证通过后双方通过 Diffie-Hellman 密钥交换生成临时会话密钥，用在加密后续 TOF 测量报文从而来避免明文通信被窃听。

TOF 测距的安全增强，测量过程融入以下安全设计：第一时间戳抗篡改：星闪协议通过硬件级时钟同步然后把锚点间时钟偏差控制在亚纳秒级。每个 TOF 测量报文携带由会话密钥加密的 MAC（Message Authentication Code），防止攻击者篡改时间戳。第二距离阈值：系统设定合法操作距离，TOF 测量的实时距离如果超出阈值就拒绝响应，防止中继攻击延长信号。第三多帧验证机制：系统要求连续完成 3 次 TOF 测距，只有全部结果通过粒子滤波预测的轨迹才被认为是有效的，避免瞬时信号干扰导致误判。

当中继设备试图延长信号传播路径时，TOF 测距将检测到以下异常：

第一时间延迟：假设中继设备引入 5ns 处理延迟，对应距离误差达到了 1.5m（光速 $\times$ 延迟/2）而星闪协议的 TOF 测距误差仅 $\pm 10\text{cm}$ ，可以轻易地识别这类的偏差。

第二多锚点不一致：中继攻击通常难以同步影响所有锚点比如攻击者可能只有中继钥匙与车门锚点的信号，但是仪表盘锚点的 TOF 结果会显示异常短距离，系统通过方差分析检测到这类有不同的地方。

复制的钥匙在防复制和重放方面没有办法获取合法设备的私钥，所以无法通过数字签名验证。就算是攻击者窃听历史通信，动态会话密钥确保每一次的 TOF 测量的加密参数不同从而使重放攻击失效。并且星闪接收端通过载波频偏与符号定时偏差分析识别伪造信号。

4.5 本章小结

这一章通过实验验证了第三章提出的理论算法在实际应用中的性能表现。第一基于软件无线电平台实现了星闪信号的设计和测试，验证了通信链路的可靠性；第二对载波相位测距算法进行了系统验证，通过 CDF 曲线分析表明测距精度不但满足设计指标要求而且较预期指标提升 0.7m；第三专门对于粒子滤波跟踪算法，通过对比目标估计位置和真实位置来制作定位误差 CDF 曲线，结果显示定位精度较设计指标提升了 1m。实验数据充分证明这个系统在测距和定位精度等重要性能指标上都能满足设计要求从而为后续工程应用打下了坚实的基础。

第 5 章 总结与展望

本篇文章设计并且实现了一种基于星闪协议的车钥匙定位系统，通过融合星闪低功耗、高可靠、精定位的技术特性解决了传统蓝牙和 UWB 车钥匙在定位精度、抗干扰性和安全性等方面的不足之处。

5.1 主要工作

本文针对市面上车钥匙定位存在高功耗、低精度等问题，提出一种基于星闪协议的车钥匙定位方法，可以实现低功耗、高可靠、精定位。

首先，介绍研究基于星闪协议的车钥匙定位系统的背景及意义，并且介绍了基于无线短距通信技术的定位算法和基于多站定位技术的国内外研究现状，表明本文为推动高精度、低功耗的数字车钥匙发展提供了创新解决方案，具有一定的研究意义。

其次，介绍了本文用到的多站定位原理，详细介绍基站的定位过程，并且提出车上定位存在的问题，为后续章节中改进算法设计与系统优化提供了理论基础。

接着，介绍了基于星闪协议的车钥匙定位系统设计，介绍了基于星闪协议的通信信号设计，本文通过 SLE 信号获取 CSI，并使用基于载波相位的测距算法从 CSI 中获取测距信息。再设计利用功率值分辨 NLOS 和 LOS 状态进行 NLOS 锚节点识别，并介绍使用粒子滤波算法对目标进行跟踪的步骤。

最后，对上面提出的算法进行仿真测试，通过仿真结果，可以看出基于星闪协议的车钥匙定位系统设计在测距和定位算法中，都保持较高的精度，达到设计指标的要求，甚至效果更好，因此，本文的研究是有重要意义的。

综合上述所说主要工作如下：

- 1) 设计并且实现了基于软件无线电平台的星闪信号物理层模拟系统，成功匹配了星闪协议的调制方式、信号带宽等重要的参数从而实现了信道状态信息(CSI)的准确提取。

2) 提出了一种基于主从模式的载波相位测距算法, 通过信道复合算法有效的克服了晶振偏移导致的载波频率偏移、设备随机初始相位等不是理想因素影响, 把测距误差控制在 $1\text{m}@90\%$ 的技术指标之内。

3) 可以利用在三边约束基础上的定位算法, 通过 NLOS 锚节点识别和排除机制, 在复杂车载环境下实现了 $2\text{m}@90\%$ 的定位准确度。

4) 通过准确的定位技术, 这个系统能够有效地防止车钥匙被盗或者被非法复制从而在一定程度上提升车辆的安全性。

5.2 社会多维度影响分析

5.2.1 法律法规合规性建设

星闪协议在全球市场准入方面建立了完善的合规体系, 严格遵守国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)的无线电频谱管理规定。这个系统采用创新的动态频率选择技术从而实现了多制式兼容和频谱资源的高效利用。在产品认证方面已经成功通过中国无线电型号核准认证、欧盟无线电设备指令符合性认证、美国联邦通信委员会设备授权认证等全球主要市场的准入要求从而确保了产品在各国法律框架下的合法合规使用。

在数据安全和隐私保护领域, 系统实施了分级保护机制; 对于生物特征数据采用硬件级隔离存储和同态进行加密处理; 位置轨迹信息通过差分隐私技术进行模糊化处理并且设置电子围栏限制敏感区域的数据采集; 设备操作日志采用 AES-256 标准进行加密存储, 所有数据留存期限严格控制在 30 天内。特别值得我们关注的是这个系统在满足欧盟《通用数据保护条例》和中国《个人信息保护法》双重监管要求方面表现出色建立了包括数据分类、访问控制、审计追踪在内的完整数据治理框架。

5.2.2 环境影响评估

在环境可持续性方面, 星闪协议从产品全生命周期出发实施了系统的环保优化策略。材料选择上优先采用可再生和生物基原料, 外壳采用 30%回收海洋塑料和 70%玉米基的复合配方不但保持了和传统 ABS 塑料相当的机械强度而且更让碳

足迹减少了 42%。内部元器件通过材料替代方案把铅含量控制在 50ppm 以下，远远低于有害物质限制指令的（Restriction of Hazardous Substances Directive, RoHS）要求。

在能源管理方面搭载的星闪 3.0 芯片采用 12nmFinFET 工艺，配合动态电压频率调节技术让待机功耗降到 0.8 μ A 的行业领先水平。实测数据显示单设备年耗电量仅 0.9kWh 比上一代产品降低了 89%，系统级的智能唤醒机制和自适应采样率调节从而进一步优化了能源使用的效率。

建立的闭环回收体系包含三大创新模块：基于区块链的溯源管理系统实现了产品全生命周期的可视化追踪；专业拆解环节采用液氮冷冻破碎工艺从而使电路板金属回收率达到 98.7%；退役电池模块通过健康状态评估其中 65%可改造成智能家居传感器电源，这种资源循环模式让材料综合利用率达到 91%从而创下了行业新高。

包装系统一样贯彻环保的理念，采用竹纤维模压成型技术和菌丝体培养的生物泡沫材料，在保证防护性能的同时实现了包装体积缩减 37%和完全生物降解。全生命周期评估显示和传统方案相比，这个技术在碳减排（64%）、资源利用（72%）和毒性控制（81%）等重要指标上都有明显的改善，获得了 EPEAT 金牌认证和 UL 环境声明验证等国际方面的认可。

5.3 后续研究工作展望

虽然本文取得了一定成果但是还是有以下的方向值得进一步的探索：

1）多模态融合定位：结合 IMU 惯性导航数据与星闪测距信息，通过卡尔曼滤波等算法提升动态场景下的定位连续性来解决信号短暂中断时定位保持的问题。

2）节能优化：研究星闪 SLE 低功耗模式在车钥匙定位中的应用通过自适应唤醒机制平衡定位精度和能耗，把钥匙端待机时间从当前 30 天延长到 90 天以上。

3）抗干扰增强：专门对于车载复杂电磁环境，研究在深度学习的信号特征的基础上提取方法，提升系统在 2.4GHz 频段和其他无线设备共同存在时候的稳定性。

4）标准化推进：参与星闪联盟相关标准制定工作从而推动把本篇文章研究中的载波相位测距方案纳入到下一代的星闪定位技术标准。

5) 应用扩展：探索系统在智能车库管理、电动汽车自动充电对接等延伸场景中的应用并且完善位置服务的车载生态系统。

随着星闪技术的不断推进和智能网联汽车的快速发展，本篇文章提出的技术路线有希望成为下一代数字车钥匙系统的重要解决方案。

参考文献

- [1] J. Choi et al., "BLE-Based Vehicle Access Systems: Performance in Multipath Environments," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022.
- [2] F. Adib et al., "Smart Keys: Cryptanalysis of NFC Authentication in Modern Vehicles," IEEE Symposium on Security and Privacy, 2021.
- [3] R. J. Fontana, "UWB for Automotive Applications: Trade-offs Between Accuracy and Power Consumption," IEEE Vehicular Technology Magazine, 2020.
- [4] 梁伟强,杨土超,周文宗.基于 NLOS 识别的 UWB 数字钥匙定位研究[J/OL]. 汽车工程学报.
- [5] IAN S,ZHAO L,LI G."A support vector data description approach to NLOS identification in UWB positioning[J]." Mathematical Problems in Engineering, 2014: 1-6.
- [6] 郑辉,程水英,张茂乙.基于 GDOP 的多星单站无源雷达辐射源选取方法研究[J]. 火力与指挥控制,2023,48（11）:102-108.
- [7] 罗忠渝,汤杰友,赵忠华.基于差分测距的高精度 UWB 定位算法[J].压电与声光,2025,47(01):163-171.
- [8] 孔孝童.基于智能手机的多源融合室内定位方法研究[D].电子科技大学,2024.
- [9] 关维国,商磊,张帅,等.基于自适应粒子滤波的 WiFi 与 PDR 融合定位算法[J].传感器与微系统,2023,42(04):135-138.
- [10] 曾凤,蔡方凯,龙宁.基于自适应DE算法的TDOA定位布站优化策略[J].电子信息对抗技术,2025,40(01):53-62.
- [11] 彭铎,刘明硕,谢堃.观测站参数误差下联合多特征融合注意力机制 TDOA/FDOA 多机无源定位算法[J/OL]. 吉林大学学报(工学版).
- [12] 周文珺.基于蓝牙的 AOA 定位技术在工厂环境定位中的应用[J].建筑科技,2024,8(07):116-120.
- [13] Liu C, Bai F, Wu C. A Joint Positioning Algorithm of TDOA and TOF Based on Ultra-wideband[J]. Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 2021, 2031(1): 012039.

- [14] 王飞. 基于 UWB TOF 测距的矿井精确定位方法研究 [J]. 自动化仪表, 2022, 43(08): 62-66.
- [15] 亓林, 高传顺, 林珑君, 等. 一种基于 BiCNN 的 TOF 测距精度补偿方法 [J/OL]. 半导体光电, 1-7 [2025-04-11].
- [16] 陈耀, 张烈平, 高小淋, 张翠, 程超. 基于动态高斯加权和改进 SVR 的室内定位算法 [J/OL]. 激光杂志.
- [17] 郭振羽, 胡伟东, 张凯旗, 等. 基于 AOA 双站交叉定位的 GDOP 计算 [C] // 中国电子学会. 2024 年全国微波毫米波会议论文汇编 (下册). 北京理工大学; 北京理工大学(珠海);, 2024: 364-366.

致谢

时光荏苒，岁月匆匆，大学四年的本科生活即将画上圆满的句号。在这美好又充满挑战的四年里，每一个瞬间都是我最热烈的青春。在此我想对所有帮助过我的老师、同学及家人道一声最真挚的感谢！

首先，感谢在本科阶段所有老师的帮助。感谢我的论文指导教师李兆玉老师，同时，李老师也是我的本科导师。在我的本科生活四年里，李老师不光对我的学业进行指导，而且还会关心我的生活情况和身心健康，让我在远离家乡三千多公里的地方感受到家人般的温暖。在此，我想对李老师献上我最真挚的敬意和感谢，希望你们在以后的日子里，平安喜乐，得偿所愿。

其次，我想感谢我的学长学姐和身边的朋友们。感谢彭武学长，在我的毕业设计遇到瓶颈时，您给予我的无私帮助和宝贵建议。感谢邓鑫茂学长和谭琬芸学姐，在我遇到学业上的困难时，为我答疑解惑。感谢我身边的好朋友们，在我沮丧甚至怀疑自己时，给予我莫大的支持与鼓舞。愿你们所求皆所愿，所行皆坦途，一切顺利。

最后，我想感谢我的父母。感谢你们这一路对我的支持与陪伴，无论是物质方面还是精神方面，你们总是想给予我最美好的。正是因为你们的培养，才会让我成为一个自信又明媚的人。希望我的父母身体健康，工作顺利，万事如意。

我不是一个善于表达的人，也不是一个文采好的人，很感谢大家对我的包容与鼓励，当然，还有一些我很感谢的人没有提及，但在我的心里，你们永远都是我重要的人，因为有你们，才会让我的生活多姿多彩，美好又幸福。那就祝我们都有光明的未来，一切都是期待的模样。